



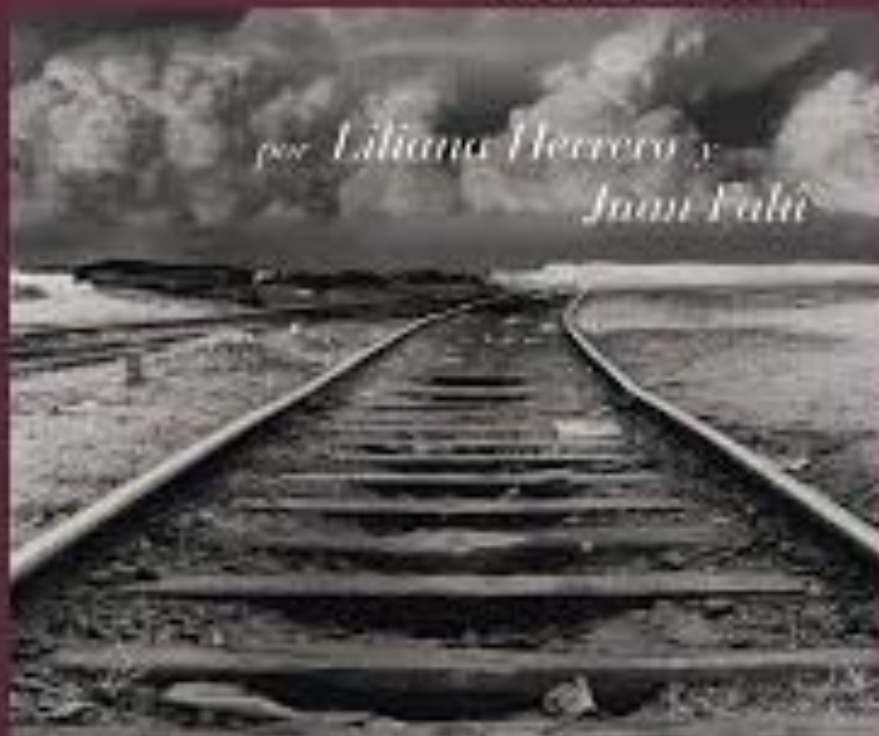
BIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO

Neurobiología de la adicción

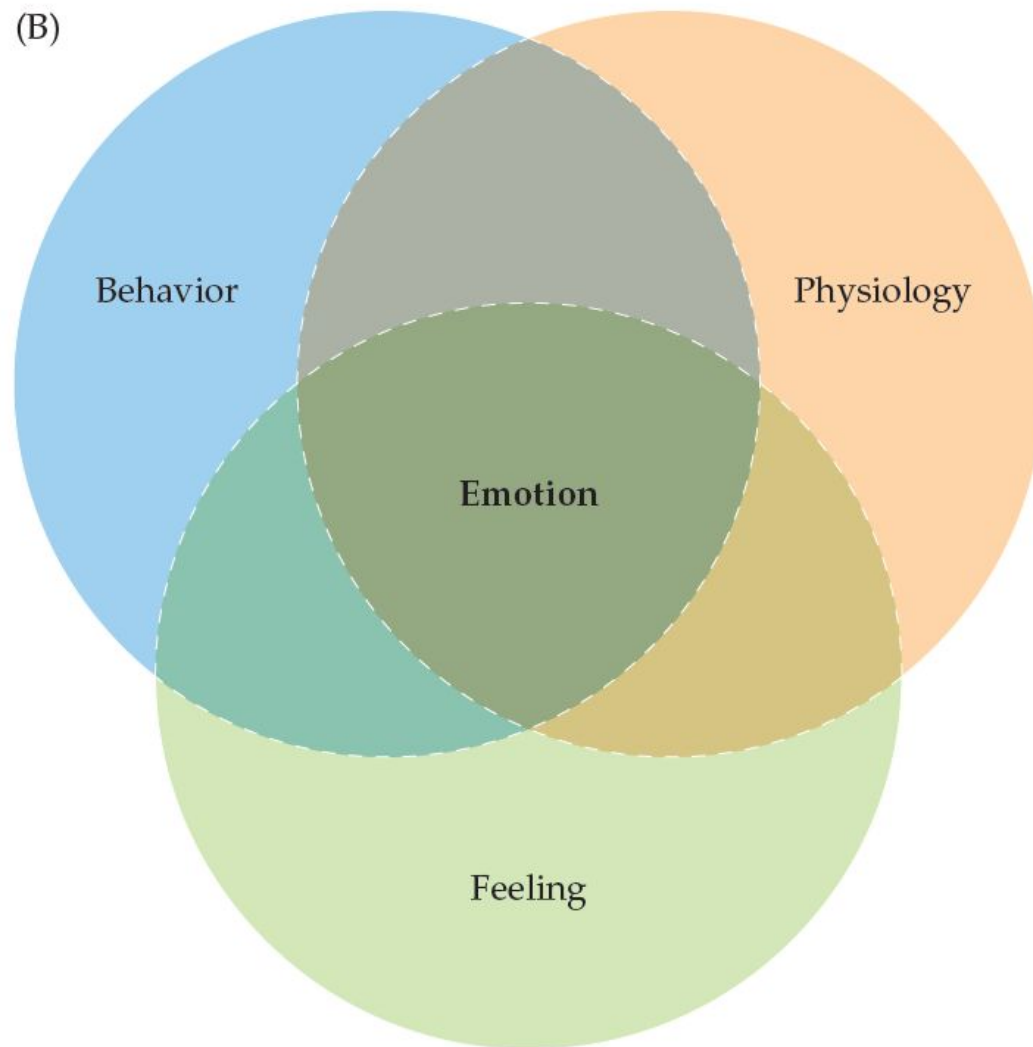
Mariana Imperatori
marianaimperatori3@gmail.com
Pablo Koss
pablokoss@fm.unt.edu.ar

Léguizamón - Castilla

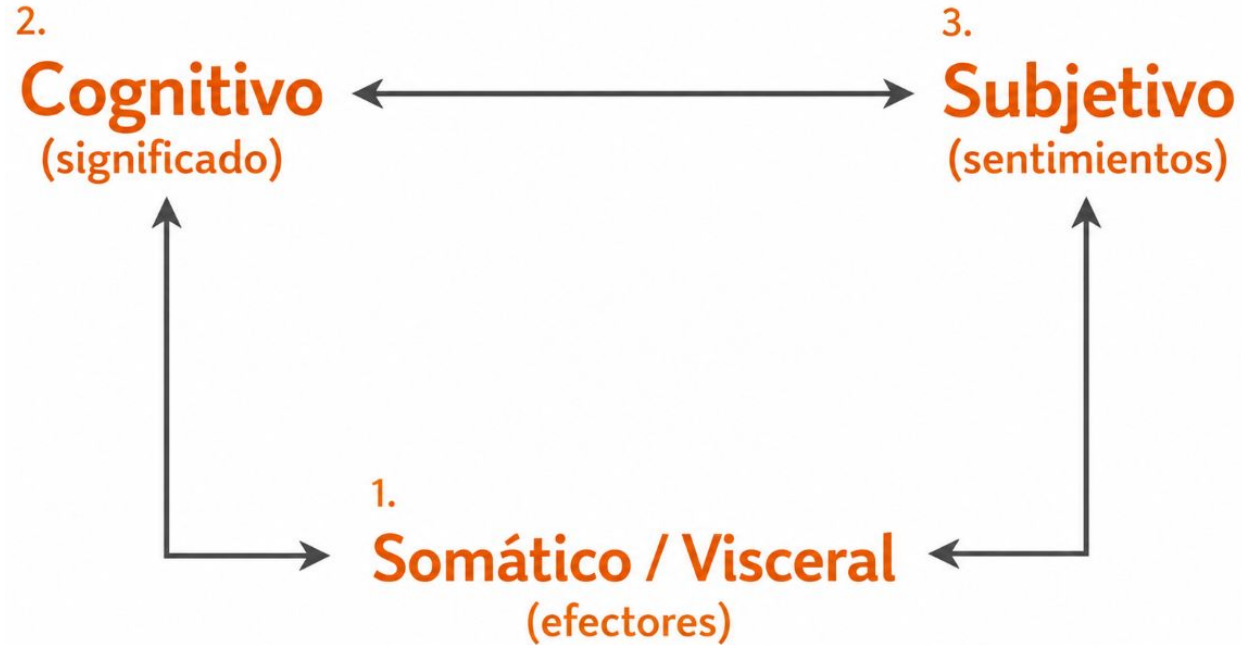
por Liliana Herrera y
Joan Falcó



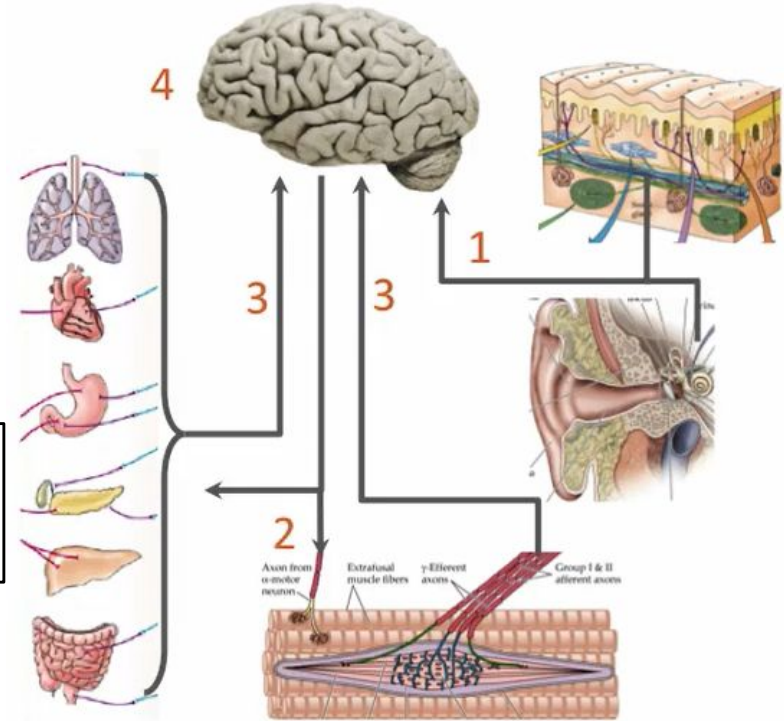
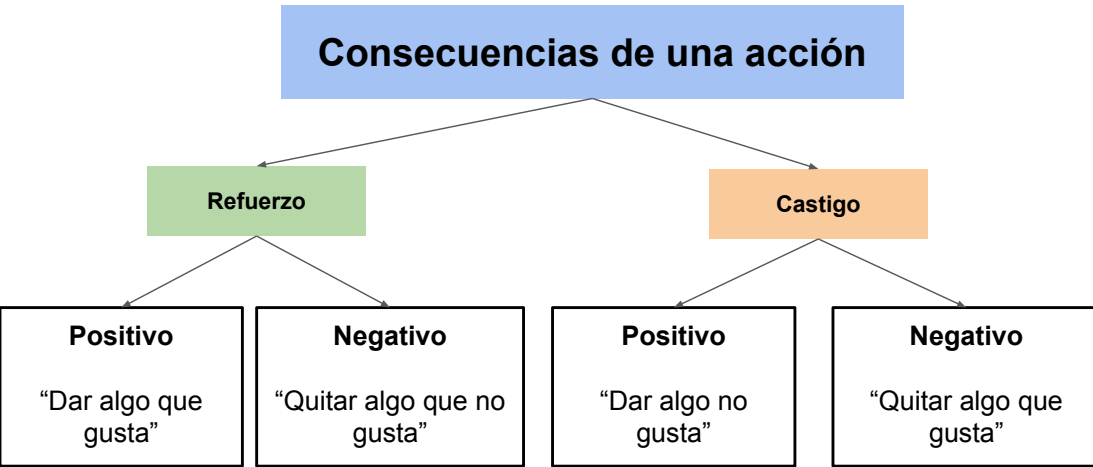
(B)



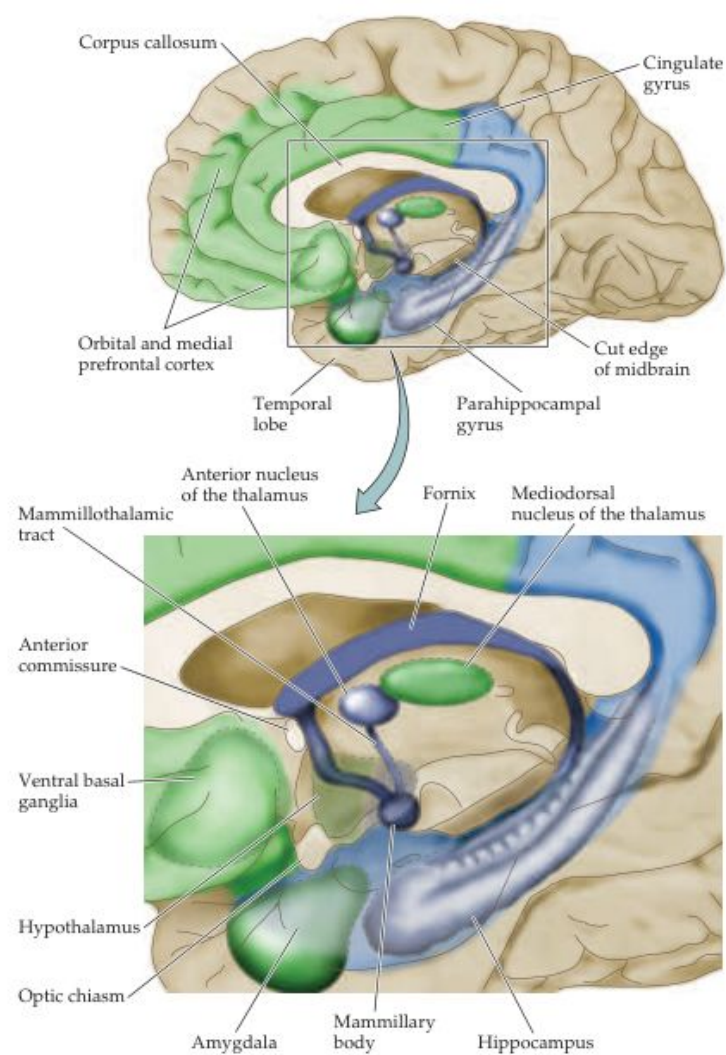
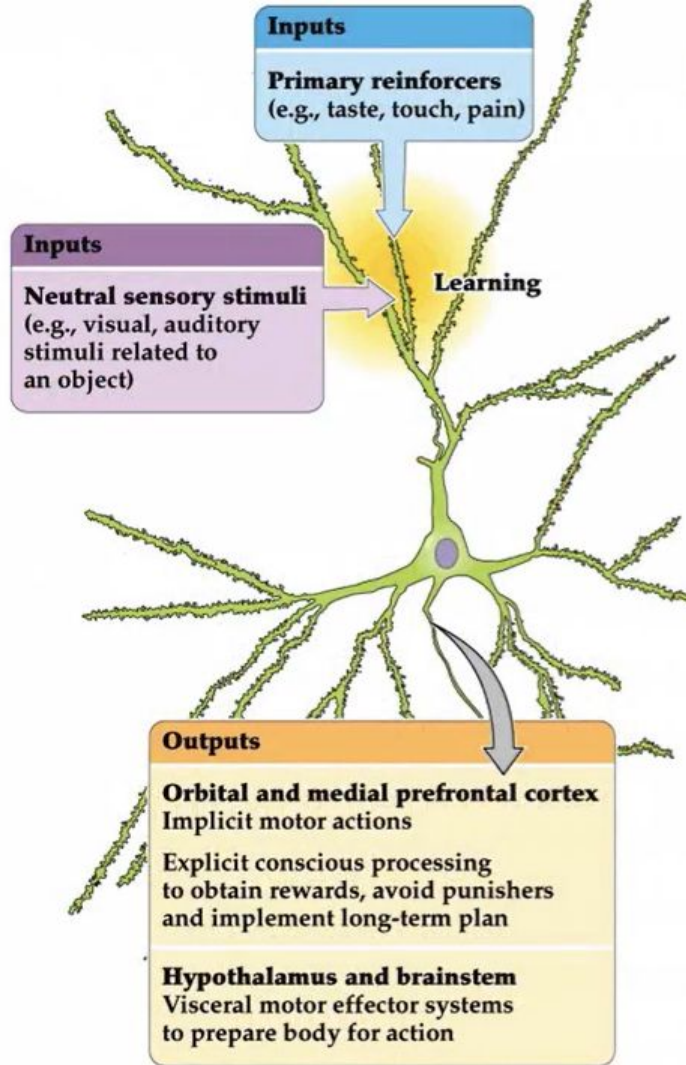
Procesamiento emocional



Emoción como aprendizaje asociativo



“Las emociones son los estados del cuerpo y el cerebro que indican la previsión de una recompensa o un castigo”



División amígdala / prefrontal orbitaria

- **estructuras**

amígdala
corteza prefrontal orbitomedial
formación del hipocampo anterior
giro cingulado anterior
corteza del polo temporal
estriado ventral / pálido ventral
núcleo mediodorsal del tálamo
hipotálamo medial

- **funciones: procesamiento implícito**

control motor visceral
experiencia y expresión emocional
impulsos apetitivos
comportamiento social

División parahipocampal

- **estructuras**

hipocampo
formación hipocampal posterior
giro cingulado posterior
núcleo anterior del tálamo
hipotálamo posterior

- **funciones: procesamiento explícito**

adquisición y consolidación de la memoria episódica
mapeo espacial

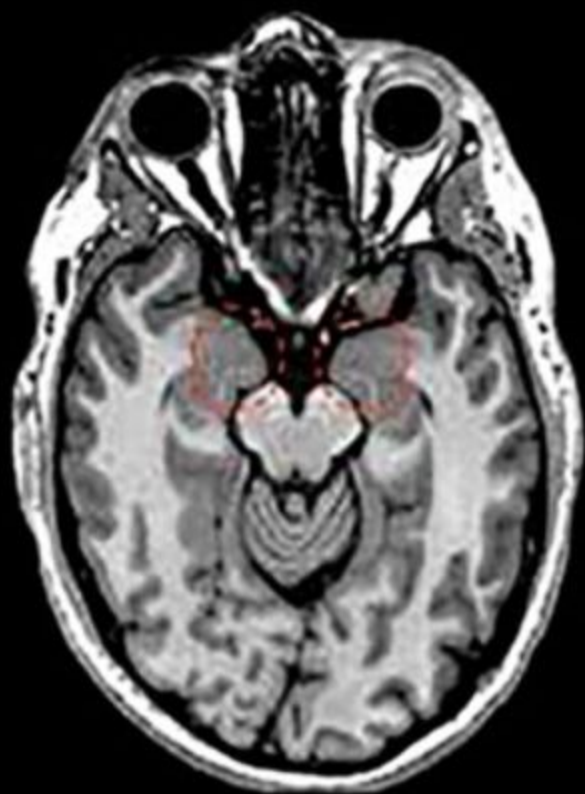
División olfatoria

- **estructuras**

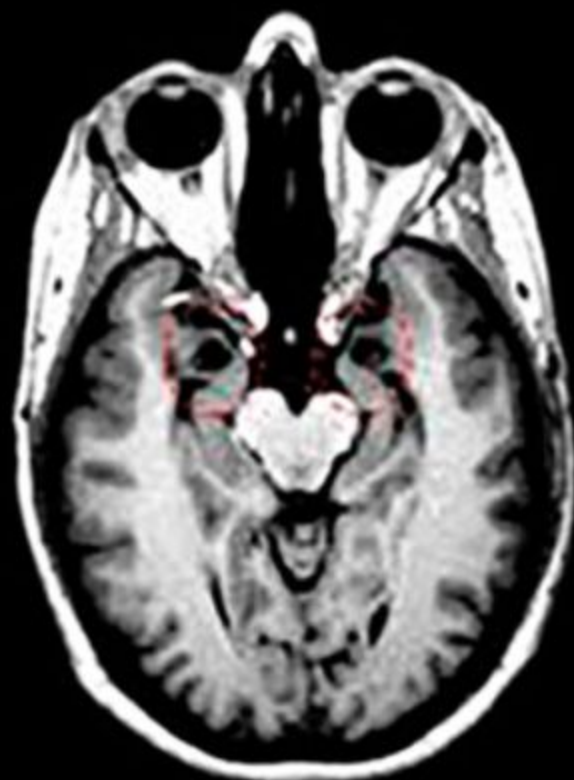
bulbo olfatorio
corteza olfatoria

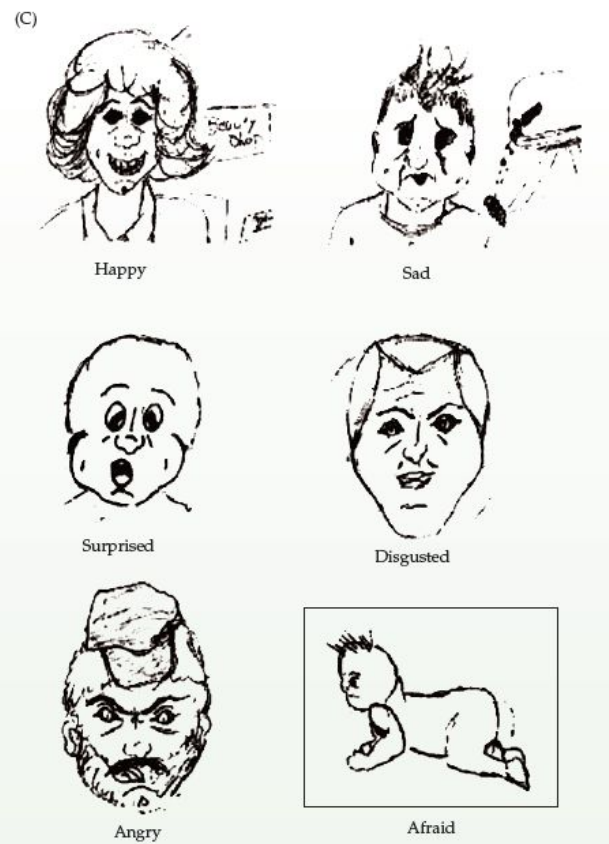
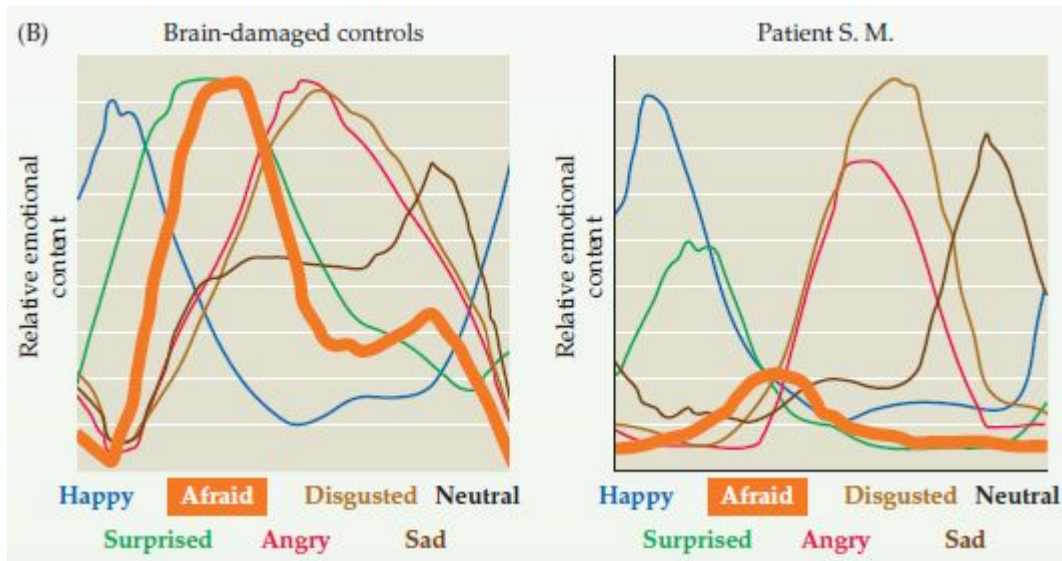
- **funciones: sensorial especial (olfato, sabor)**

Comparison

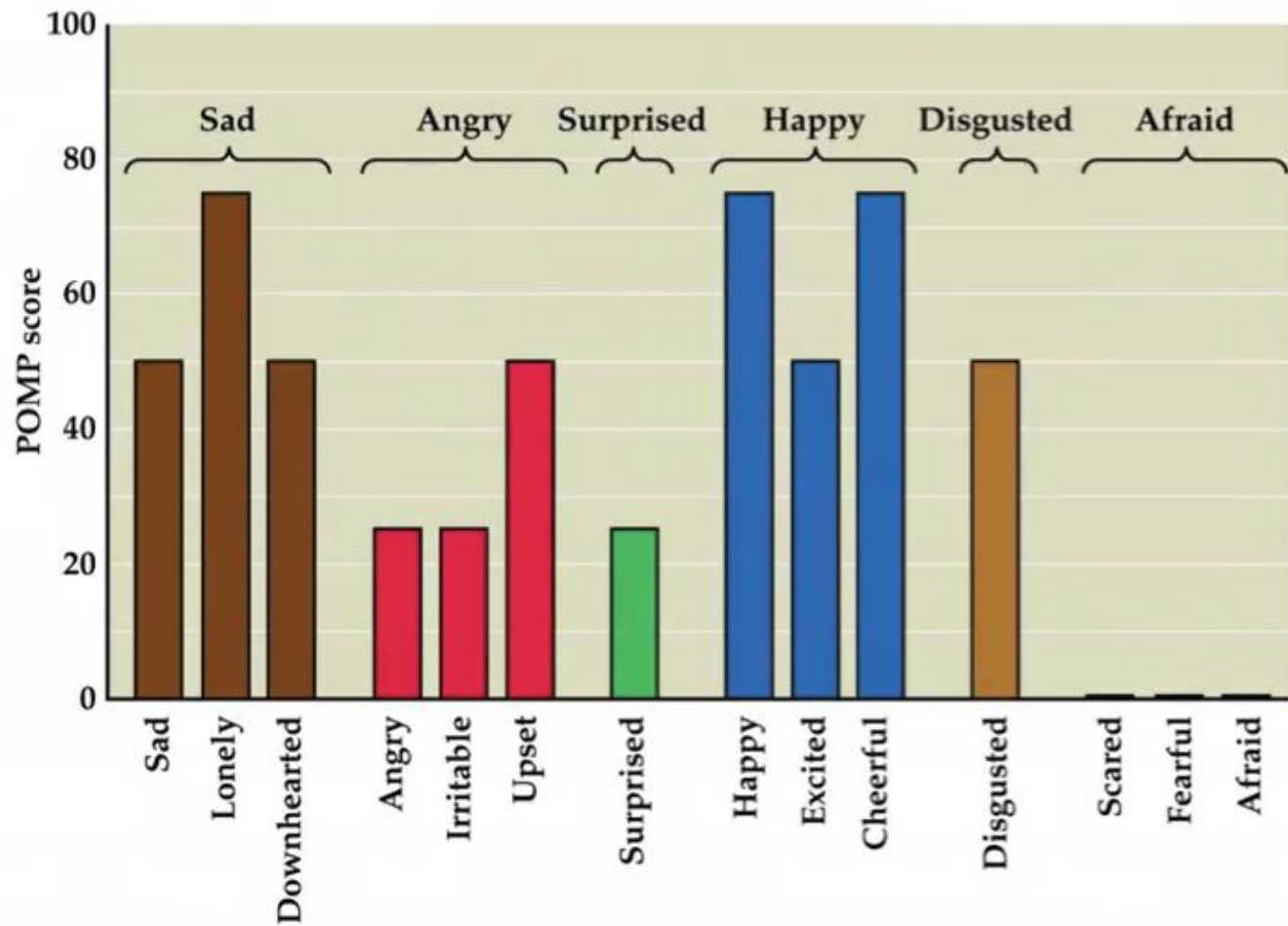


SM





(C)



(A)

Cerebral cortex

Thalamus

Corpus callosum

To striatum

Ventromedial prefrontal cortex

Nucleus accumbens

Cerebellum

To spinal cord

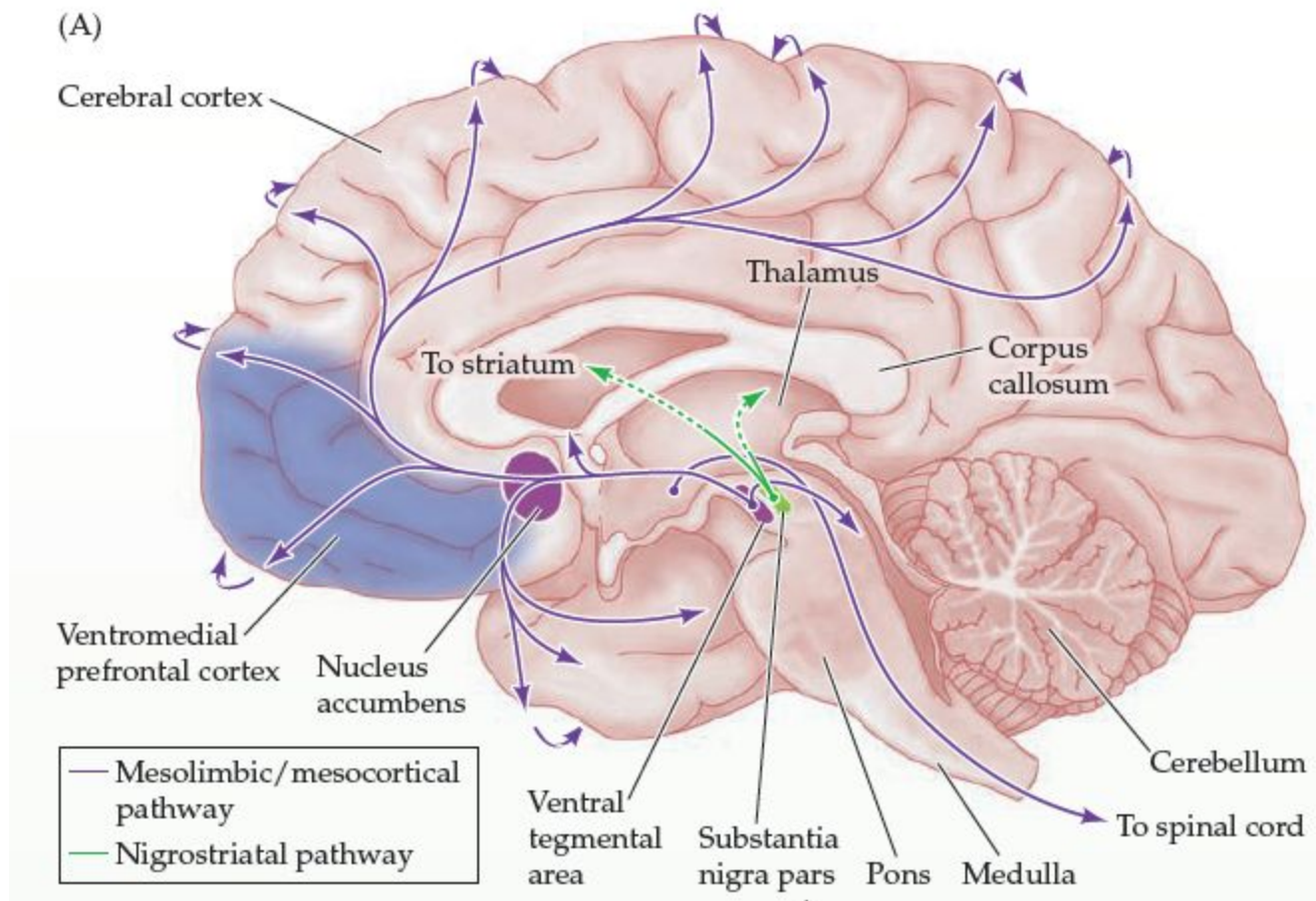
Ventral tegmental area

Substantia nigra pars

Pons

Medulla

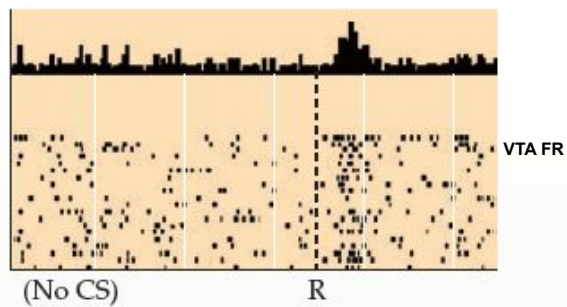
- Mesolimbic/mesocortical pathway
- Nigrostriatal pathway



(C)

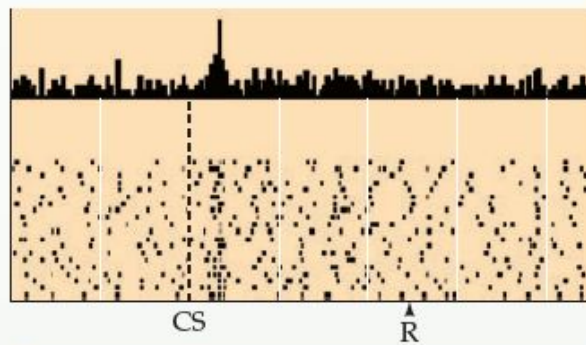
No predictions

Reward occurs



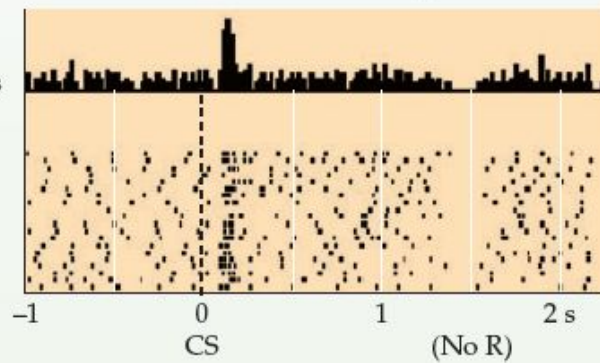
Reward predictions

Reward occurs

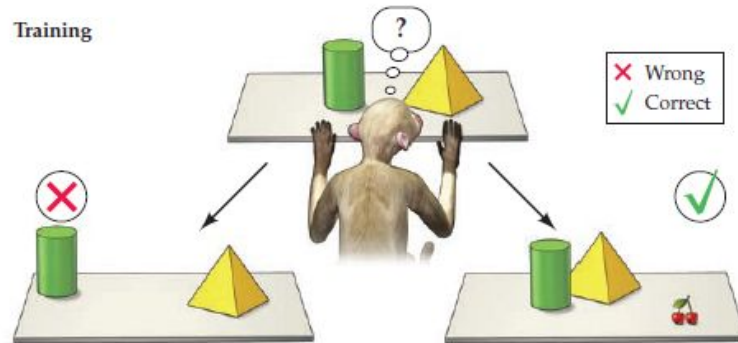


Reward predictions

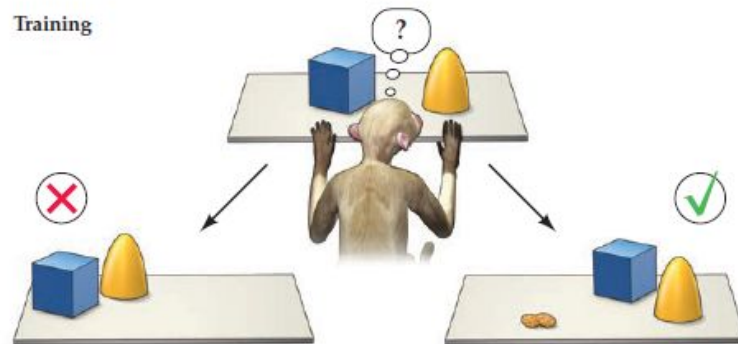
No reward occurs



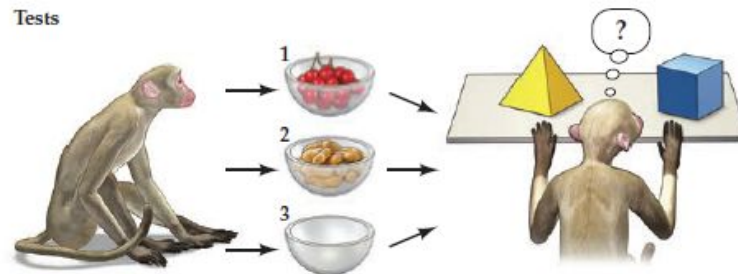
Training



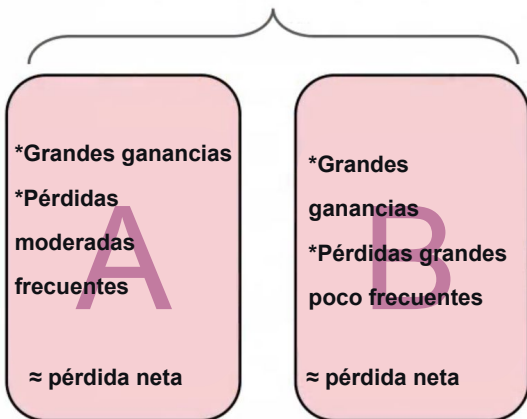
Training



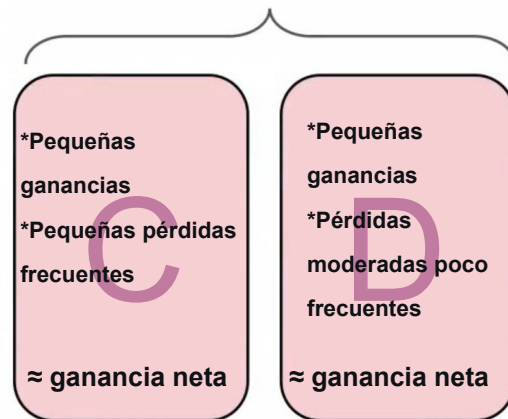
Tests



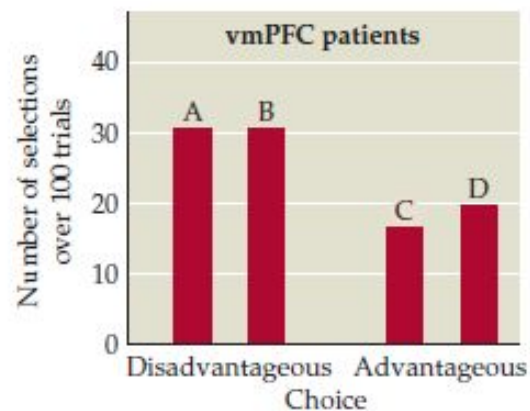
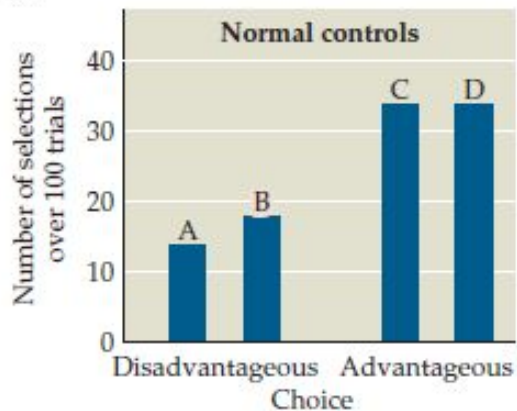
Disadvantageous decks



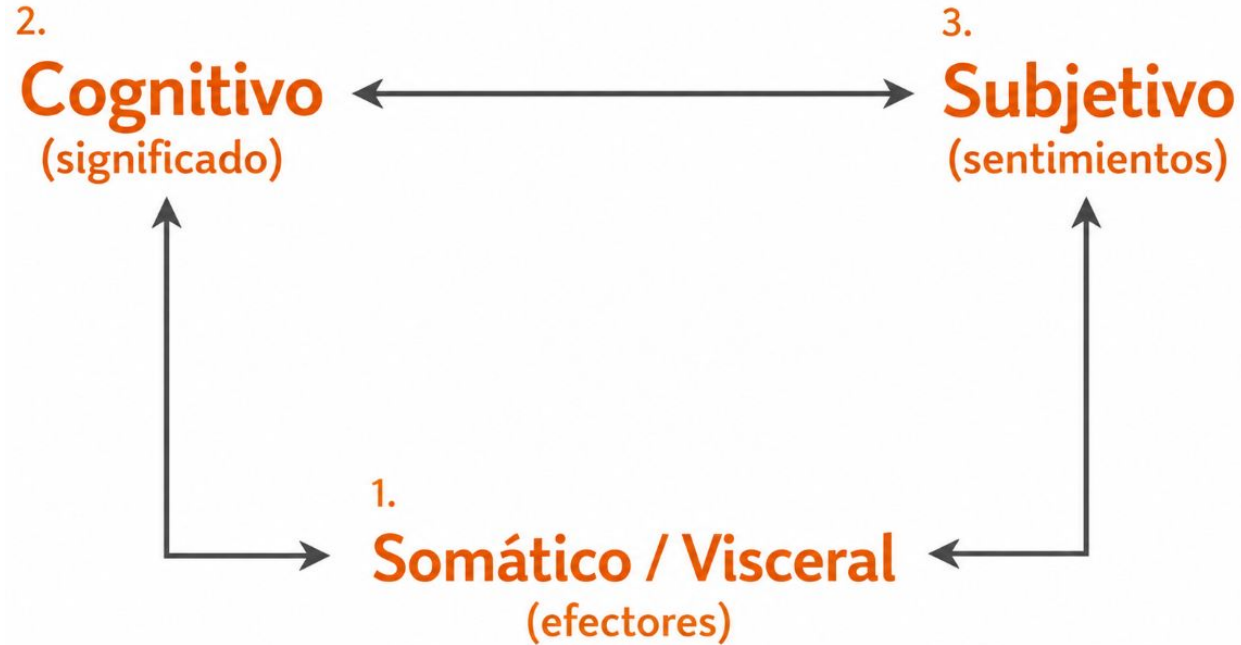
Advantageous decks



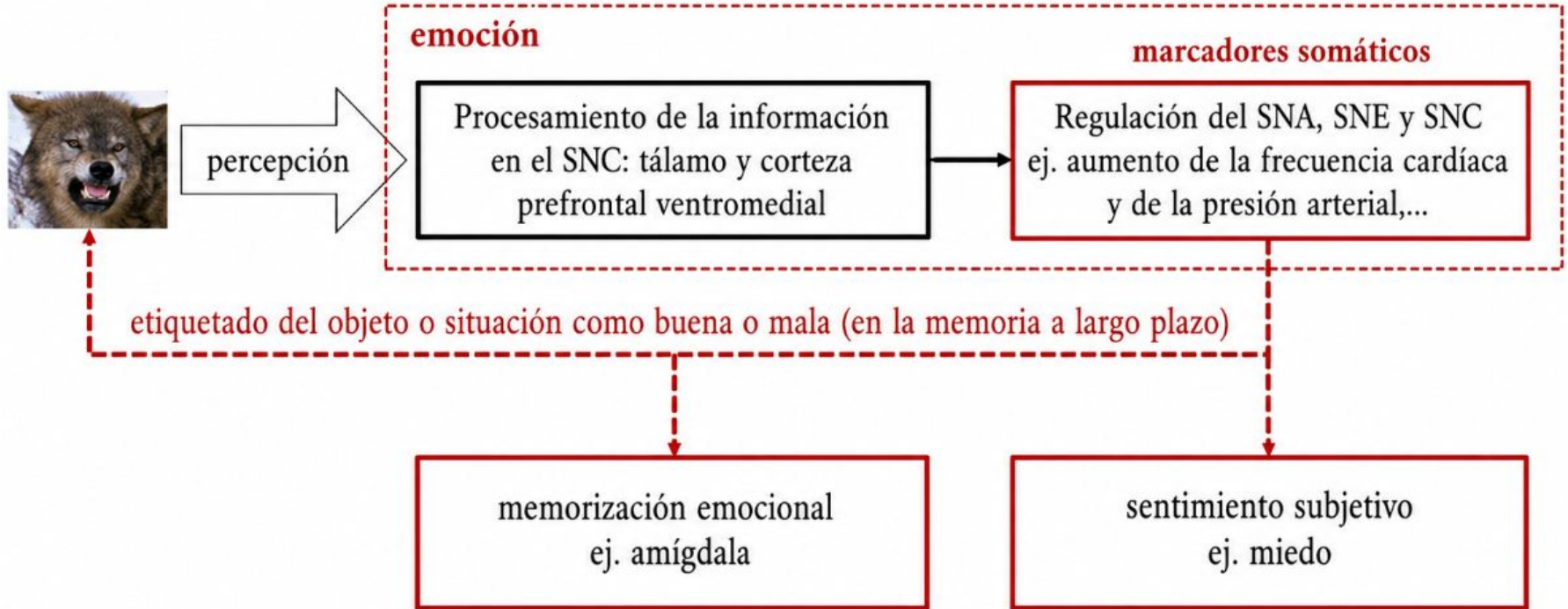
(B)

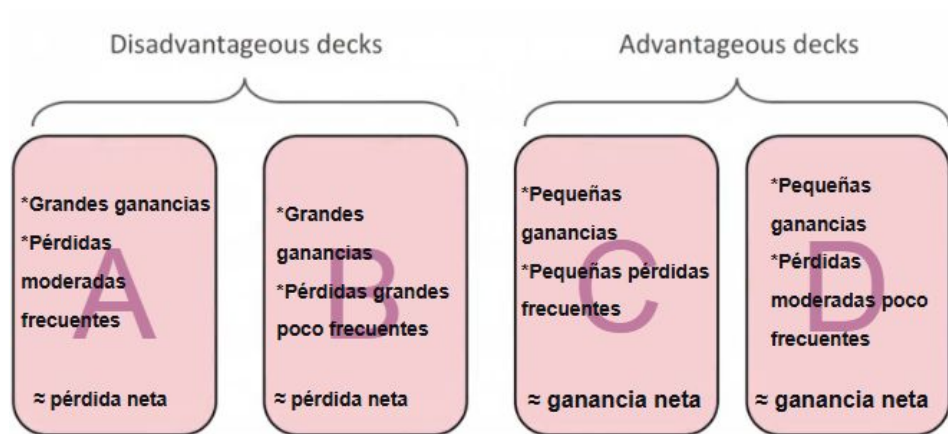


Procesamiento emocional

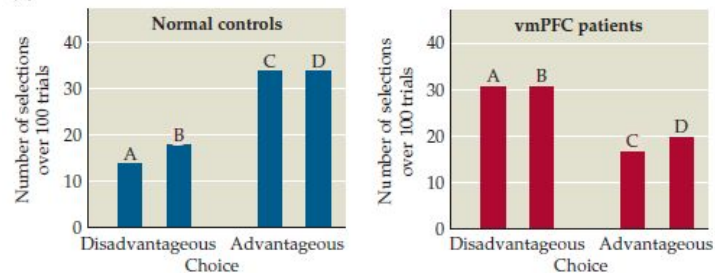


Hipótesis del marcador somático

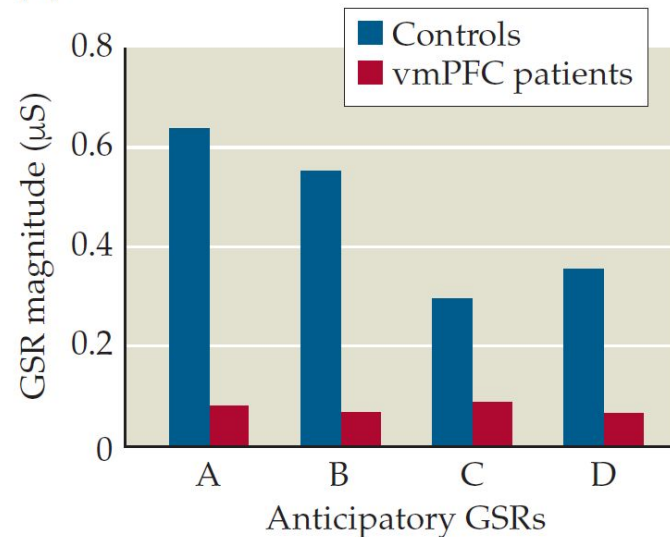




(B)



(C)





Consumo perjudicial de sustancias: patrón de consumo que causa daño a la salud física o mental. (CIE-10)

Personas que padecen trastornos por consumo de drogas/personas con trastornos por consumo de drogas: un subconjunto de personas que consumen drogas. El consumo perjudicial de sustancias y la dependencia son características de los trastornos por consumo de drogas. Las personas con trastornos por consumo de drogas necesitan tratamiento, atención sanitaria y social, y rehabilitación.

Dependencia: conjunto de fenómenos fisiológicos, conductuales y cognitivos que se desarrollan tras el consumo repetido de una sustancia y que típicamente incluyen un fuerte deseo de consumir la droga, dificultades para controlar su consumo, persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias perjudiciales, una mayor prioridad otorgada al consumo de drogas que a otras actividades y obligaciones, aumento de la tolerancia y, a veces, un estado de abstinencia física.



Consumidores problemáticos de drogas: personas que practican el consumo de drogas de alto riesgo. Por ejemplo, personas que se inyectan drogas, personas que consumen drogas a diario y/o personas diagnosticadas con trastornos por consumo de drogas (consumo perjudicial o dependencia de drogas). (CIE-10 y DSM-V)

Trastornos por consumo de sustancias o drogas: patrones de síntomas resultantes del consumo repetido de una sustancia a pesar de experimentar problemas o deterioro en la vida diaria como consecuencia del consumo de sustancias. Dependiendo del número de síntomas identificados, el trastorno por consumo de sustancias puede ser leve, moderado o grave. (DSM-V)

Prevención del consumo de drogas y tratamiento de los trastornos por consumo de drogas: es prevenir o retrasar el inicio del consumo de drogas, así como la transición a los trastornos por consumo de drogas. Una vez que una persona desarrolla un trastorno por consumo de drogas, se necesita tratamiento, atención y rehabilitación.

Cada año fallecen más de tres millones de personas, sobre todo varones, debido al consumo de alcohol y drogas

25 de junio de 2024 | Comunicado de prensa

De acuerdo con un nuevo informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se registran 2,6 millones de defunciones atribuibles al consumo de alcohol (que abarcan un 4,7% del total de muertes) y 0,6 millones de defunciones debido al consumo de sustancias psicoactivas. Un dato que cabe señalar con respecto a estas cifras es que dos millones y 0,4 millones de defunciones por el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas, respectivamente, fueron de varones.

COMUNICADO DE PRENSA

Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de UNODC: La inestabilidad mundial agrava el impacto social, económico y de seguridad del fenómeno mundial de las drogas

Viena, 26 de junio de 2025

Una nueva era de inestabilidad global intensifica los retos para abordar el fenómeno mundial de las drogas, empoderando a los grupos de la delincuencia organizada y catapultando el consumo de drogas a niveles históricamente altos, afirma la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su informe Mundial sobre las Drogas, presentado hoy.

“Esta edición del Informe Mundial sobre las Drogas muestra que los grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas continúan adaptándose, explotando las crisis y teniendo en la mira a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad,” mencionó Ghada Waly, Directora Ejecutiva de UNODC. “Debemos invertir en prevención y abordar las causas raíz del tráfico de drogas en todas las etapas la cadena de suministro. Debemos reforzar las respuestas, aprovechando la tecnología, fortaleciendo la cooperación transfronteriza, proporcionando medios de vida alternativos y tomando acciones desde la justicia para combatir a los responsables que impulsan las redes ilícitas del tráfico de drogas. Mediante un enfoque coordinado e integral, podemos desmantelar a las organizaciones criminales, reforzar la seguridad global y proteger a nuestras comunidades.”

En 2023, cerca de 316 millones de personas consumieron alguna droga (excluidos el alcohol y el tabaco); es decir 6% de la población entre 15 y 65 años, frente a 5.2% de la población en 2013. Con 244 millones de usuarios, el cannabis continúa siendo la droga más utilizada, seguido de los opioides (61 millones), las anfetaminas (30.7 millones), la cocaína (25 millones) y el éxtasis (21 millones). Los nuevos grupos de personas en situación de vulnerabilidad que huyen de la inestabilidad y el conflicto podrían hacer que estas cifras incrementen, advierte el Informe.

El Informe incluye capítulos que abordan el tráfico de drogas y delincuencia organizada; afectaciones vinculadas al uso de drogas en las personas, sus familias, comunidad y la sociedad; así como el impacto medioambiental de las drogas en Europa.

El mercado global de cocaína bate su propio récord

Juegos de azar y de apuestas

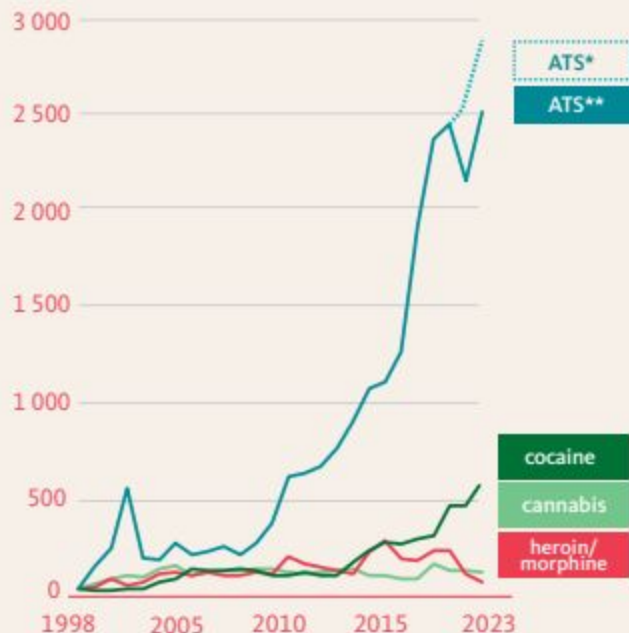
2 de diciembre de 2024

Datos y cifras

- La estimación normalizada de los daños que provocan los juegos de azar y de apuestas a nivel mundial es limitada, si bien ciertos datos parecen indicar que el 1,2 % de la población adulta en el mundo sufre un trastorno del juego (ludopatía). El daño que provocan estos juegos en terceros también está muy extendido.
- Los analistas del sector calculan que los ingresos mundiales generados por estas actividades alcanzarán los USD 700 000 millones en 2028.(1) El uso de teléfonos inteligentes en países de ingreso bajo y mediano impulsará gran parte de este crecimiento.
- Con sus pérdidas, los jugadores más empedernidos generan aproximadamente el 60 % de los ingresos del sector.(2)
- Los juegos de azar y de apuestas pueden poner en peligro la salud y aumentar la incidencia de enfermedades mentales y suicidios. También pueden generar pobreza al reducir la partida del gasto de los hogares destinada a bienes y servicios esenciales.
- Otros daños son la ruptura de relaciones personales, la violencia doméstica, las dificultades financieras, la estigmatización, los delitos cometidos para obtener dinero (robo, fraude), la desatención de los niños y la erosión de las instituciones civiles por corrupción y por intervencionismo del sector de los juegos de azar y de apuestas en el ámbito político. Los juegos de azar y de apuestas son también una forma habitual de blanquear dinero procedente de actividades ilegales.
- La comercialización y la digitalización propician la rápida normalización de estos juegos. El patrocinio y la mercadotecnia son también factores clave en el rápido crecimiento del sector a nivel mundial.



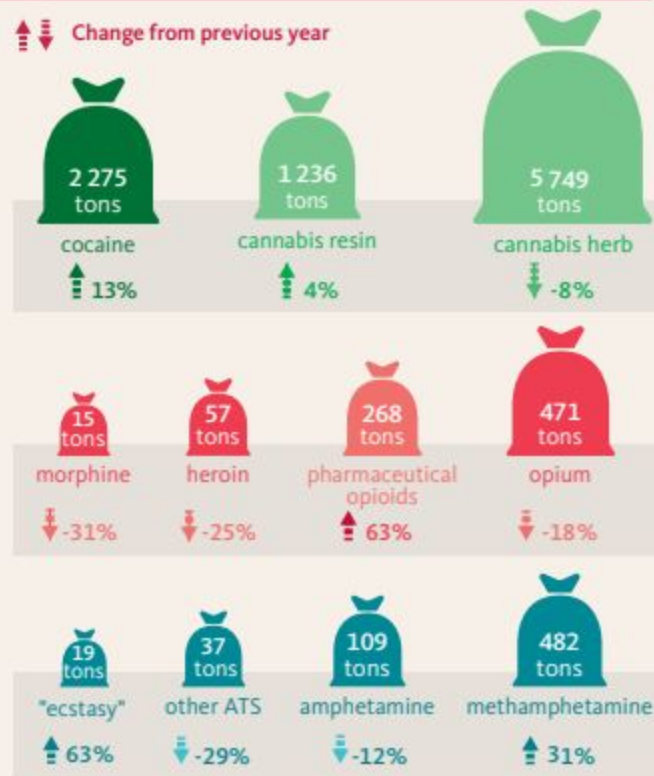
Trends in quantity of drugs seized



*ATS assuming that non-reporting country data remain stable.

** ATS as reported.

Global quantities of drugs seized, 2023



Note: Seizures of amphetamine include estimates for non-reporting countries.

People who use drugs, 2023

316

million people

↑ 28%
over 10 years



cannabis

244

million



opioids

61

million



amphetamines

31

million



cocaine

25

million



"ecstasy"

21

million

Women among people who use drugs, 2023



People with drug use disorders, 2023

64

million people

↑ 13%
over 10 years

8.1%

population in treatment

among women
1 in 18
in treatment



among men
1 in 7
in treatment



People who inject drugs, 2023

14

million people who
inject drugs

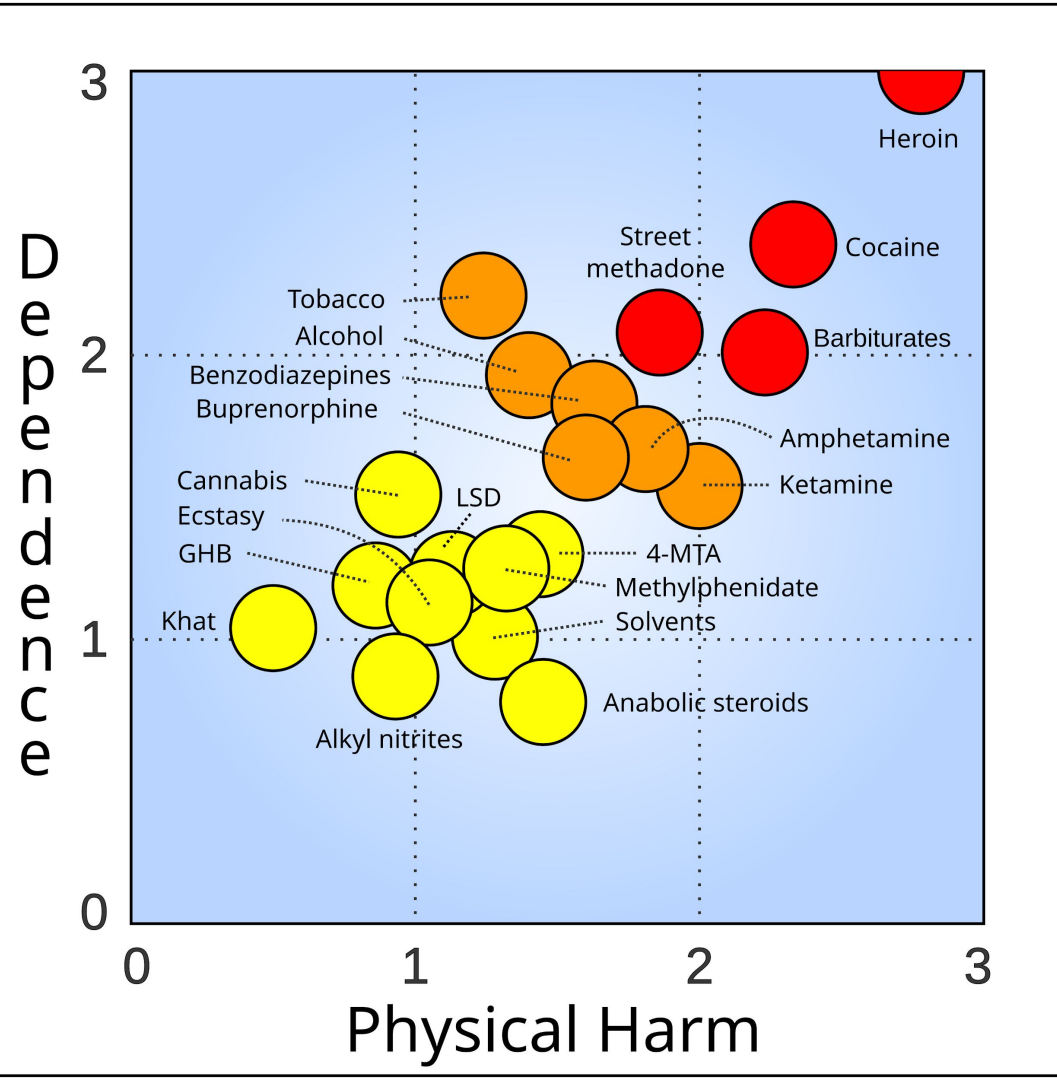
6.9 million
living with hepatitis C

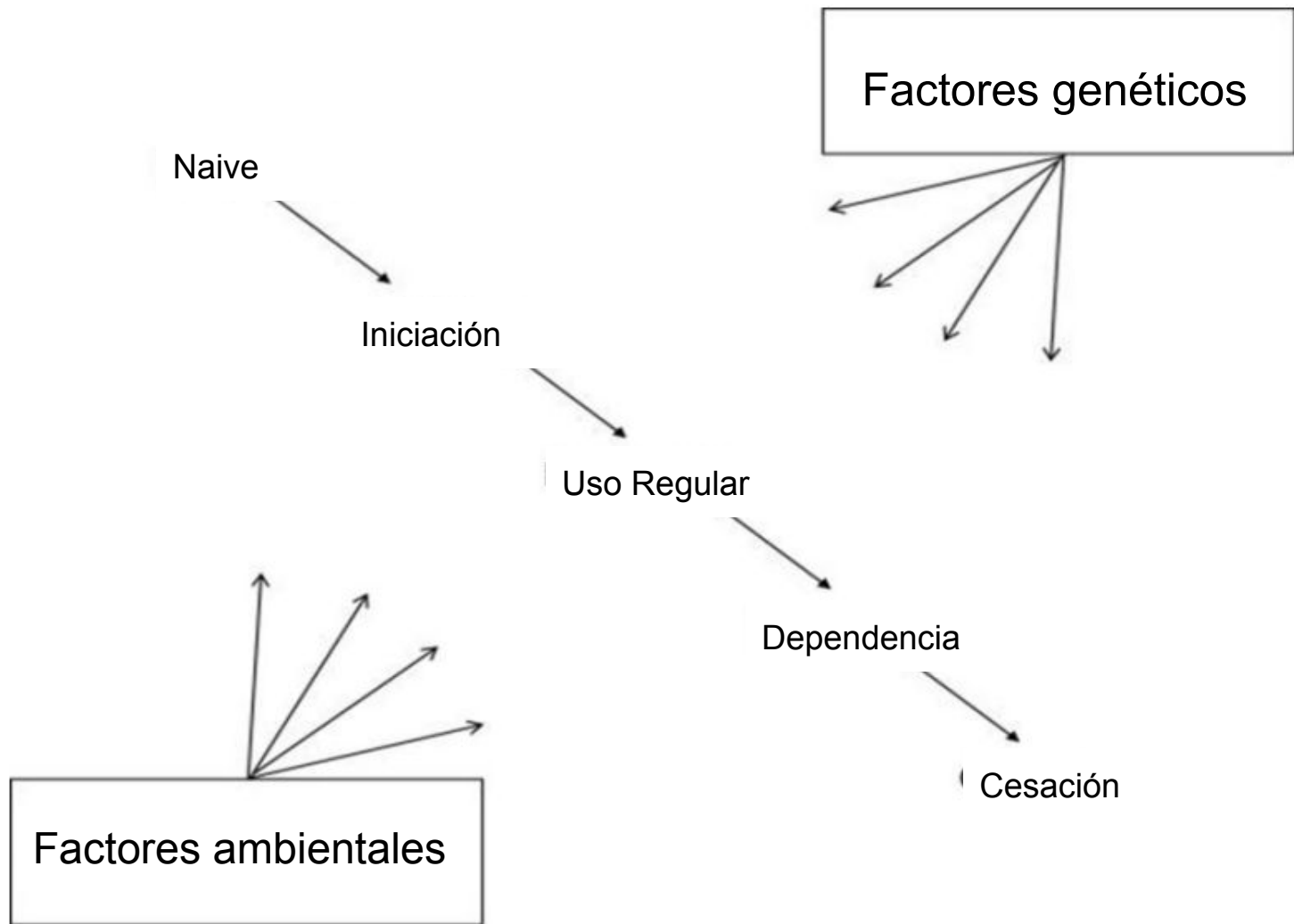
1.7 million
living with HIV

1.5 million
living with HIV
and hepatitis C

ESTIMATED ANNUAL PREVALENCE OF DRUG USE,
BY DRUG, 2023 (PERCENTAGE)

DRUG	PEOPLE AGED 15 AND 16	PEOPLE AGED BETWEEN 15 AND 64
Cannabis	4.4	4.6
Amphetamines	1.0	0.6
"Ecstasy"	0.5	0.4
Cocaine	0.7	0.5





$-\log_{10}(P \text{ value})$

60

40

20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Chromosome

Table 1. Genes and Proteins Associated with Addiction

Dependence

Gene or Protein

Nicotine

CHRNA5-CHRNA3-CHRNB4

CHRNA6-CHRNB3

Cyp2a6

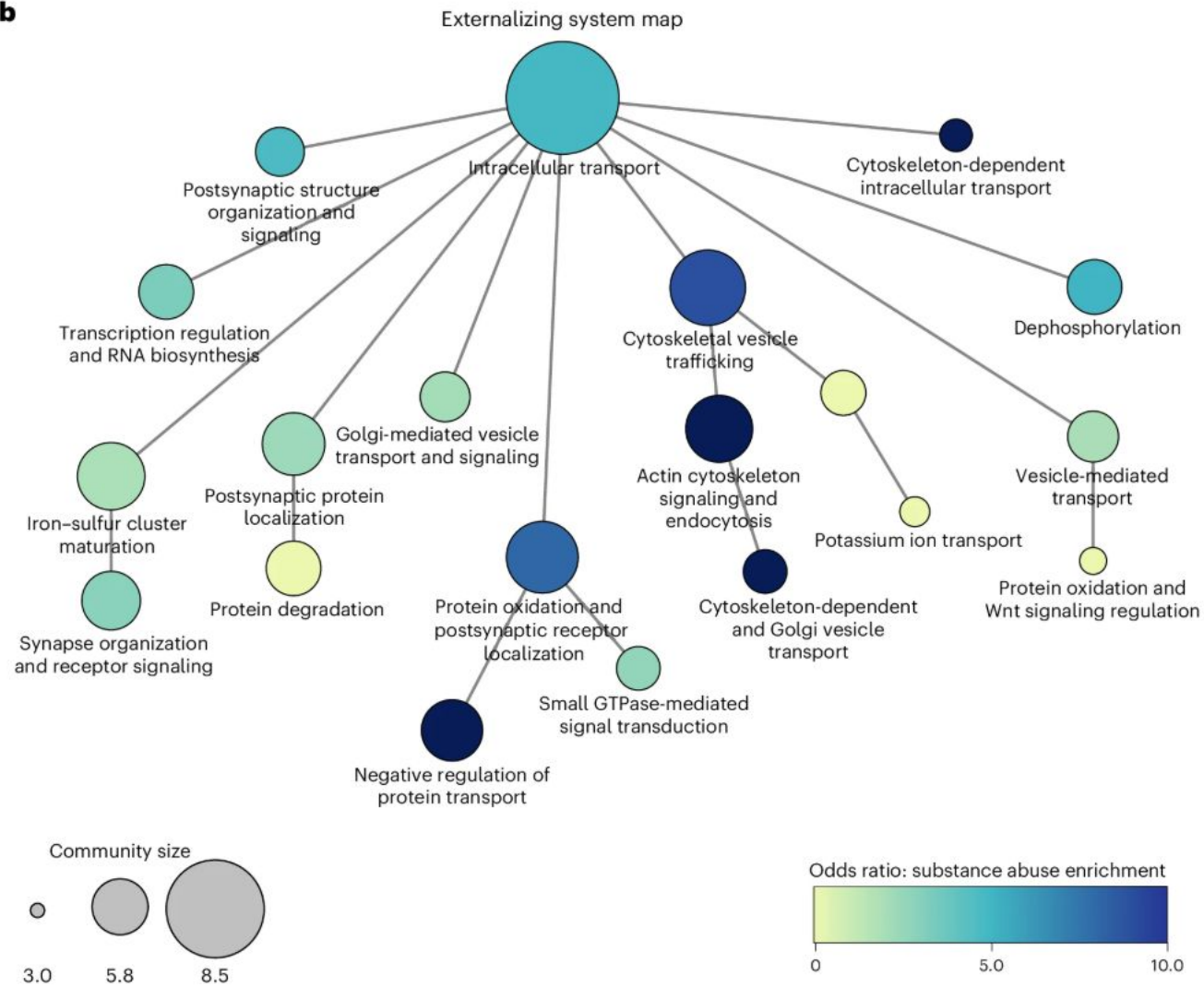
Alcohol

ADH1B

ALDH2

Cocaine

CHRNA5-CHRNA3-CHRNB4

b

DROGAS



INDIVIDUO

AMBIENTE

Impact of drug use is influenced by individual and contextual factors (modifiers)

